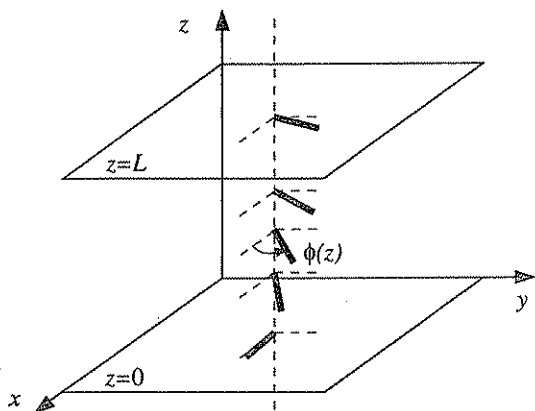




On étudie la propagation suivant l'axe de torsion Oz d'une onde plane dont le champ électrique a pour valeur en $z = 0$: $\vec{E}(z = 0, t) = E_1 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$.

Le cristal liquide est optiquement uniaxe : le milieu est linéaire mais non isotrope car les propriétés électriques dépendent de la direction par rapport au directeur $\vec{n}$: ainsi pour une pulsation ω donnée, la relation entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ s'écrit $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$, où $[\epsilon]$ est la matrice permittivité diagonale dans toute base propre $(\vec{E}_{\parallel}, \vec{E}_{\perp 1}, \vec{E}_{\perp 2})$ où :

- * $\vec{E}_{\parallel}$ est un vecteur parallèle au directeur $\vec{n}(z)$, de valeur propre associée ϵ_{ext} (indice "ext" pour extraordinaire)
- * $\vec{E}_{\perp 1}$ et $\vec{E}_{\perp 2}$ sont deux vecteurs orthogonaux quelconques dans le plan perpendiculaire au directeur $\vec{n}(z)$, associés à la valeur propre dénegérée ϵ_{ord} (indice "ord" pour ordinaire).

1. En chaque point du cristal, chacun des vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ est décomposé en une somme de vecteurs parallèle et perpendiculaire à la direction locale du directeur $\vec{n}(z)$: $\vec{D} = \vec{D}_{\parallel} + \vec{D}_{\perp}$ et $\vec{E} = \vec{E}_{\parallel} + \vec{E}_{\perp}$.

a) Montrer que $\vec{D}_{\parallel} = \epsilon_0 n_e^2 \vec{E}_{\parallel}$ et $\vec{D}_{\perp} = \epsilon_0 n_o^2 \vec{E}_{\perp}$ où n_e et n_o représentent respectivement les indices extraordinaire et ordinaire du milieu. Rappeler leur expression en fonction des permittivités diélectriques correspondantes.

b) Le repère $OXYz$ est déduit de $Oxyz$ par une rotation autour de Oz d'angle $\Phi(z)$ et pour alléger l'écriture, la notation suivante (valable pour tous les champs $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}$) est adoptée :

$\vec{X}$, le champ donné par ses coordonnées sur la base $b = (\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

$\vec{X}'$, le même champ donné par ses coordonnées sur la base $b' = (\vec{u}_X, \vec{u}_Y, \vec{u}_z)$

* Trouver la matrice de changement de base $[P(z)]$ définie par $\vec{E}' = [P(z)] \vec{E}$.

* Trouver la matrice $[M]$ qui relie $\vec{D}$ et $\vec{E}$ dans la base b' soit $\vec{D}' = \epsilon_0 [M] \vec{E}'$.

* En déduire la matrice $[m(z)]$ reliant $\vec{D}$ à $\vec{E}$ dans la base b soit $\vec{D} = \epsilon_0 [m(z)] \vec{E}$.

- c) On cherche le champ électrique dans $Oxyz$ sous la forme

$$\vec{E}(z, t) = \begin{pmatrix} E_x(z) \\ E_y(z) \\ E_z(z) \end{pmatrix} e^{-i\omega t}$$

Montrer que les composantes E_z, D_z, B_z sur Oz des champs $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}$ sont nulles.

- d) Établir l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ à l'aide de la matrice $[m]$ et du nombre d'onde $k = \omega/c$ dans le vide.

2. A présent l'angle entre $\vec{u}_x$ et $\vec{n}(z)$ s'écrit $\Phi(z) = Az$, pour $0 \leq z \leq L$, où la constante A est très petite devant k .

- a) Interpréter cette hypothèse $A \ll k$ et en déduire que l'équation de propagation de la question 1d) peut se mettre sous la forme approchée

$$\frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2} + k^2 [M] \vec{E}' = \vec{0}$$

- b) En déduire que la solution générale pour l'onde électromagnétique de pulsation ω se propageant dans la direction et le sens positif de l'axe Oz est :

$$\begin{cases} E_x(z) = E_e \cos \Phi e^{in_e k z} - E_0 \sin \Phi e^{in_0 k z} \\ E_y(z) = E_e \sin \Phi e^{in_e k z} + E_0 \cos \Phi e^{in_0 k z} \end{cases}$$

où E_0 et E_e sont des constantes d'intégration ; pourquoi la solution n'en fait-elle intervenir que deux au lieu de quatre ?

- c) En tenant compte de la condition initiale pour $\vec{E}(z)$ mentionnée au début de l'énoncé, donner l'expression de $\vec{E}(z, t)$ en fonction de z et t . Quel est son état de polarisation ?
- d) L'échantillon de nématique est placé entre deux polariseurs croisés ($P_1 // Ox$ et $P_2 // Oy$), et une onde polarisée circulairement d'intensité I_0 arrive sur P_1 .

Exprimer l'intensité lumineuse I_1 à la sortie du premier polariseur P_1 en fonction de I_0 , puis l'intensité transmise I_2 à la sortie du deuxième polariseur, en fonction de I_0, A et L . (Il est conseillé de faire un dessin).

- e) Le nématique est plongé dans un champ magnétique statique et uniforme de façon à aligner le directeur $\vec{n}$ parallèlement à Oz en tout point du nématique.

Que vaut l'intensité lumineuse I_2 à la sortie de P_2 ?

Quelle application courante voyez-vous à ce résultat ?

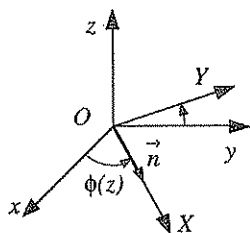
- 1.a) La matrice permittivité dans la base propre est diagonale

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\text{ext}} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\text{ord}} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\text{ord}} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \begin{pmatrix} \vec{D}_{\parallel} \\ D_{\perp 1} \\ D_{\perp 2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} \vec{E}_{\parallel} \\ E_{\perp 1} \\ E_{\perp 2} \end{pmatrix}$$

et puisque $\varepsilon_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{r_i} = \varepsilon_0 n_i^2$, il vient
$$\begin{cases} \vec{D}_{\parallel} = \varepsilon_0 n_e^2 \vec{E}_{\parallel}, & n_e = \sqrt{\varepsilon_{\text{ext}}/\varepsilon_0} \\ \vec{D}_{\perp} = \varepsilon_0 n_0^2 \vec{E}_{\perp}, & n_0 = \sqrt{\varepsilon_{\text{ord}}/\varepsilon_0} \end{cases}$$

Dans chaque sous-espace propre, le milieu apparaît isotrope, mais avec un indice différent.

b)



* OX est aligné sur $\vec{n}$ (sous-espace de dim. 1 ; indice n_e) et OY est perpendiculaire à $\vec{n}$ (sous-espace de dim. 2 ; indice n_0)

$$\vec{E}' = [P(z)]\vec{E}$$

$$[P(z)] = \begin{pmatrix} \cos \Phi & \sin \Phi & 0 \\ -\sin \Phi & \cos \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ matrice de rotation}$$

* Dans la base propre $OXYZ$, $\vec{D}' = \varepsilon_0 [M] \vec{E}'$ où $[M] = \begin{pmatrix} n_e^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_0^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_0^2 \end{pmatrix}$ est diagonale.

* $\vec{D} = [P]^{-1} \vec{D}' = [P]^{-1} \varepsilon_0 [M] \vec{E}' = \varepsilon_0 [P]^{-1} [M] [P] \vec{E}$ du type $\vec{D} = \varepsilon_0 [m(z)] \vec{E}$

$$\text{le résultat est classique } [m] = [P]^{-1} [M] [P] \quad (1)$$

Remarque : Les éléments de la matrice $[m]$ dépendent de z car le milieu est devenu inhomogène.

c) Si $\vec{E}$ ne dépend que de z , il en est de même pour $\vec{B}$ et $\vec{D}$ (invariance par translation dans le plan xOy). Montrons que tous les champs sont transverses.

Le cristal liquide (à structure moléculaire) ne comporte pas de densité de charges libres d'où

$$\text{div } \vec{D} = \frac{\partial D_z}{\partial z} = 0 \implies \boxed{D_z = 0} \quad (\text{constante nulle en régime d'ondes})$$

$$\text{de même } \text{div } \vec{B} = 0 \implies \boxed{B_z = 0}$$

$$\text{et comme } Oz = OZ, \quad D'_Z = D_z \text{ et } E'_Z = E_z$$

$$\text{donc } D'_Z = \varepsilon_0 n_0^2 E'_Z \implies D_z = \varepsilon_0 n_0^2 E_z \text{ d'où } \boxed{E_z = 0}$$

Remarque : Il vient alors $\text{div } \vec{E} = 0$, ce qui n'est pas automatique avec $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$.

d) On calcule $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} = \vec{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2}$ car $\text{div } \vec{E} = 0$.

Par Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ et Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (pas de courants libres) il vient

$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = \mu_0 \omega^2 \epsilon_0 [m] \vec{E} = k^2 [m] \vec{E}$ en notation complexe et avec $k = \omega/c$ d'où

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} + k^2 [m] \vec{E} = \vec{0} \quad (2)$$

2.a) $\Phi(z) = Az$; posons $A = 2\pi/p$, la condition $A \ll k = 2\pi/\lambda$ se traduit alors par $\lambda \ll p$: la longueur d'onde (dans le vide) est très petite par rapport à la période spatiale sur laquelle le milieu effectue un tour de torsion. Par conséquent sur une longueur d'onde, $\Phi(z) \simeq \text{Cste}$.

On réécrit l'équation (2) (où considérant la simplification par $e^{-i\omega t}$, $\partial/\partial z$ est remplacé par d/dz) en multipliant ses deux membres à gauche par $[P(z)]$ et en y remplaçant $[m]$ par son expression (1) :

$$[P(z)] \frac{d^2 \vec{E}(z)}{dz^2} + k^2 \underbrace{[P][P]^{-1}}_{[Id]} \underbrace{[M]}_{\vec{E}'} [P] \vec{E} = \vec{0}$$

le premier terme est remplacé par l'expression approchée $\frac{d^2 [P(z)] \vec{E}(z)}{dz^2} = \frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2}$; en effet, dans $[P(z)] \vec{E}(z)$, il y a des termes de type $\cos Az \cdot E(z)$, or $\cos Az$ varie très peu vite par rapport à $E(z)$.

$$\frac{d^2 (\cos Az \cdot E(z))}{dz^2} = -A^2 \cos Az \cdot E - 2A \sin Az (-ikE) + \cos Az (-k^2 E) \simeq \cos Az \cdot \frac{d^2 E}{dz^2}$$

comme $A \ll k$, les deux premiers termes sont négligeables devant le troisième.

d'où

$$\frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2} + k^2 [M] \vec{E}' = \vec{0}$$

ce qui ramène l'étude dans la base propre où $[M]$ est diagonale

$$b) \left| \begin{array}{c} d^2 E'_X / dz^2 \\ d^2 E'_Y / dz^2 \\ 0 \end{array} + k^2 \right| \left| \begin{array}{c} n_0^2 E'_X \\ n_0^2 E'_Y \\ 0 \end{array} \right| = \vec{0} \implies \begin{cases} E'_X \\ E'_Y \end{cases} = \begin{cases} E_e e^{ikn_e z} \\ E_0 e^{ikn_0 z} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{où } E_e \text{ et } E_0 \\ \text{sont deux constantes.} \end{array}$$

$$\text{on revient à } \vec{E} \text{ par } \vec{E} = [P]^{-1} \vec{E}' \implies \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Phi & -\sin \Phi & 0 \\ \sin \Phi & \cos \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} E'_X \\ E'_Y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_x &= E_e \cos \Phi e^{ikn_e z} - E_0 \sin \Phi e^{ikn_0 z} \\ E_y &= E_e \sin \Phi e^{ikn_e z} + E_0 \cos \Phi e^{ikn_0 z} \end{aligned}$$

$$\Phi = Az$$

Pour E'_x et E'_y n'ont été retenues que des ondes se propageant suivant Oz^+ (une constante d'intégration par équation du second degré !), d'où finalement deux constantes au lieu de quatre pour E_x et E_y .

c) Il faut traduire $\vec{E}(z=0) = E_1 \vec{u}_x$ (à $e^{-i\omega t}$ près)

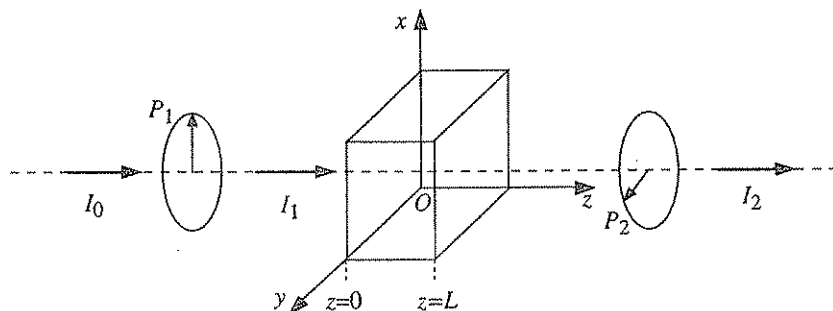
$$\text{en } z=0 \quad \begin{cases} E_x = E_e = E_1 \\ E_y = E_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_x = E_1 \cos \Phi e^{ikn_e z} \\ E_y = E_1 \sin \Phi e^{ikn_e z} \\ E_z = 0 \end{cases}$$

Sachant que $\cos \Phi \vec{u}_x + \sin \Phi \vec{u}_y = \vec{n}$, on a sous forme vectorielle

$$\vec{E}(z, t) = E_1 e^{i(kn_e z - \omega t)} \vec{n}(z)$$

La polarisation concerne l'étude du déphasage temporel entre les deux composantes ; or elles sont en phase. $\vec{E}$ est donc polarisé rectilignement, suivant $\vec{n}(z)$ à Φ donné, mais cette direction tourne lentement (car $A \ll k$) avec z . La polarisation suivant $\vec{n}$ entraîne une propagation suivant l'indice extraordinaire n_e . Le cristal présente donc un pouvoir rotatoire comme le quartz (exercice 4.4).

d)



Il arrive sur P_1 une onde polarisée circulairement $\begin{vmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{vmatrix}$ d'intensité

$I_0 = \alpha < |\vec{E}|^2 > = \alpha 2 \times \frac{E_0^2}{2} = \alpha E_0^2$. A la sortie de P_1 , l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox , $\begin{vmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$ d'intensité $I_1 = \alpha \frac{E_0^2}{2}$

d'où

$$I_1 = I_0/2$$

L'onde se propage alors dans le cristal et à sa sortie en $z = L$ (avant P_2), sa polarisation est rectiligne suivant $\vec{n}(L)$ (sachant que $\vec{n}(0) = \vec{u}_x$) :

$$\begin{pmatrix} E_0 \cos AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ E_0 \sin AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Après P_2 , elle est rectiligne avec une composante sur Oy :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ E_0 \sin AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ 0 \end{pmatrix}$$

d'intensité $I_2 = \alpha \frac{E_0^2}{2} \sin^2 AL$

d'où

$$I_2 = \frac{I_0}{2} \sin^2 AL$$

- e) Si tous les directeurs $\vec{n}$ sont alignés sur Oz , alors l'anisotropie disparaît car en tout point, $\vec{E}$ (transverse) est perpendiculaire à $\vec{n}$ et la propagation suivant Oz se fait comme dans un milieu ordinaire d'indice n_0 , sans rotation de la direction de polarisation. Et comme $P_2 \perp P_1$, il vient $I_2 = 0$.

L'application d'un champ magnétique est donc susceptible d'annuler l'intensité transmise par le faisceau depuis la valeur $I_2 = \frac{I_0}{2} \sin^2 AL$ (supposée non nulle). Ce système peut servir de commutateur en optique intégrée. Le principe est également celui de l'affichage sur écrans à cristaux liquides.

Chapitre 5

Les diélectriques non linéaires

L'optique classique repose sur une théorie linéaire qui tient à la fois de la linéarité des équations de Maxwell et de la linéarité de la relation constitutive $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ (et par delà $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$) qui traduit la réponse du milieu à la sollicitation de l'onde lumineuse. Mais cette linéarité entre la polarisation induite $\vec{P}$ et le champ électrique $\vec{E}$ cesse d'être valable lorsque le champ $\vec{E}$ devient important et en particulier lorsqu'il n'est plus négligeable devant les champs intraatomiques caractéristiques du milieu matériel (exercice 5.1). L'apparition du laser en 1960 a de ce fait bouleversé le développement de l'optique en créant une discipline nouvelle : l'optique non-linéaire.

Dans la théorie classique de l'interaction matière-rayonnement, le mouvement de l'électron élastiquement lié cesse alors d'être décrit par la seule force de rappel linéaire ; il faut tenir compte de perturbations anharmoniques, suivant le cas d'ordre deux (exercice 5.3) ou d'ordre trois (exercice 5.5) de sorte que la relation $\vec{P}(\vec{E})$ où $\vec{E}$ est un champ de forte intensité devient non linéaire ; on peut l'écrire sous la forme d'un développement en série :

$$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^L + \chi_{(2)}^{NL} E + \chi_{(3)}^{NL} E^2 + \dots] \vec{E}$$

où χ^L est la susceptibilité linéaire et $\chi_{(2)}^{NL}$ et $\chi_{(3)}^{NL}$ les susceptibilités non-linéaires d'ordre deux et trois avec en général $\chi_{(3)}^{NL} E^2 \ll \chi_{(2)}^{NL} E \ll \chi^L$ (exercice 5.2).

L'introduction de termes non linéaires dans les équations de Maxwell modifie les équations de propagation (exercice 5.1). En appliquant de l'extérieur un champ incident de fréquence unique ω , la non-linéarité génère dans le milieu, suivant le cas, une onde de fréquence double ou triple (exercices 5.1, 5.3, 5.4 et 5.5). Ou encore, la superposition de deux ondes incidentes de fréquence ω_1 et ω_2 génère dans un milieu où $\chi_{(2)}^{NL} \neq 0$, des ondes de fréquences $\omega_1 + \omega_2$, $|\omega_1 - \omega_2|$, $2\omega_1$, $2\omega_2$, ... ; le principe de superposition, bien sûr, ne s'applique plus.

En fait le cas $\chi_{(2)}^{NL} \neq 0$ concerne des cristaux particuliers ne possédant pas de centre de symétrie tels que le quartz (SiO_2), le KDP (dihydrogénophosphate de potassium KH_2PO_4) ou le niobate de lithium (LiNbO_3).

Si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$ (cas fréquent des milieux centrosymétriques), alors l'indice du milieu s'écrit sous la forme $n = n_0 + n_2 I$ (exercice 5.5) où I est l'intensité du faisceau lumineux (par exemple : arsénure de gallium). L'électrostriction dans une suspension colloïdale conduit également à cette propriété (exercice 5.7).

Ainsi un faisceau laser, qui présente naturellement un front inhomogène (l'intensité est plus grande au centre du faisceau que sur les bords) rend-il un tel milieu inhomogène ($I(M) \Rightarrow n(M)$). Si l'intensité est suffisante pour vaincre la diffraction, les rayons vont se courber vers l'axe du faisceau (là où l'indice est le plus fort) et il y a autofocalisation : le faisceau converge en un point comme s'il avait créé l'équivalent d'une lentille et la densité de puissance peut devenir telle au point focal qu'il existe un risque de détérioration du matériau par ionisation ; l'autofocalisation est un grave problème pour les lasers de puissance. Lorsque l'effet de focalisation compense juste la diffraction, l'onde devient son propre guide, ce qui conduit à une propagation parfaite sans atténuation (exercice 5.8).

Toujours dans le cas où $n = n_0 + n_2 I$, la bistabilité optique (exercice 5.6) permet de concevoir des dispositifs qui permettent de délivrer des états logiques 0 ou 1 avec un temps de commutation très court.

L'intérêt de tous ces effets tient dans les très faibles temps de réponse ($\simeq 10^{-12}\text{s}$) des matériaux à une sollicitation extérieure. Ceci permet à haute fréquence de moduler, défléchir, amplifier, changer d'état de polarisation ou décaler la fréquence d'une onde optique. L'application au traitement des données par signaux optiques fera demain de l'optique planaire intégrée, la science qui supplantera l'électronique.

5.1 Ordres de grandeur et équation de propagation

Il est conseillé de lire l'introduction au chapitre avant de commencer cet exercice.

- 1.a) Donner un ordre de grandeur du champ électrique intraatomique.
- b) Au niveau de la Terre, la puissance par unité de surface du rayonnement solaire est $P_s = 2,0 \text{ cal/min.cm}^2 = 1,4 \text{ kW/m}^2$. Quel est le champ électrique associé à cette lumière ? L'approximation de l'optique linéaire est-elle justifiée ?
- c) Calculer le champ associé au faisceau d'un laser de puissance de 10 kW focalisé sur une surface de $100 \mu\text{m}^2$. Conclusion.

2. La polarisation induite par un champ fort se décompose comme suit

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi^L \vec{E} + \epsilon_0 (\chi_{(2)}^{NL} E + \chi_{(3)}^{NL} E^2 + \dots) \vec{E}$$

en une partie linéaire (indice L) et une partie non-linéaire (indice NL) :

$$\vec{P} = \vec{P}^L + \vec{P}^{NL} \quad \text{avec} \quad |\vec{P}^{NL}| \ll |\vec{P}^L|$$

$n_0 = (1 + \chi^L)^{1/2}$ est l'indice de réfraction correspondant au milieu usuel linéaire et on admet que, dans les cas considérés, $\text{div } \vec{D} = 0 \implies \text{div } \vec{E} = 0$ (voir démonstration aux exercices 5.4, § 1a ou 5.8, § 1).

- a) Introduire le terme non linéaire dans les équations de Maxwell et en déduire l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ sous la forme :

$$\Delta \vec{E} - \frac{n_0^2}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{S}^{NL}$$

Donner l'expression du second membre $\vec{S}^{NL}$. Pourquoi parle-t-on d'un terme "source" ?

- b) En déduire que si la pulsation du champ incident sur le matériau est ω , le terme non linéaire d'ordre deux (ou celui d'ordre trois si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$) génère une onde de pulsation 2ω (ou 3ω si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$).

- 1.a) Le champ intraatomique s'évalue en considérant un proton et un électron distants de $1 \text{ \AA}$:

$$E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \simeq 10^{11} \text{ V/m}$$

- b) En assimilant le rayonnement solaire à une onde plane progressive d'amplitude E_0 , $P_s = \epsilon_0 c E_0^2 / 2$ (il s'agit de la valeur moyenne du vecteur de Poynting) :

$$E_0 = \sqrt{2P_s / \epsilon_0 c} \simeq 10^3 \text{ V/m}$$